69湖四模型湖表温率定与评价：完整实验设计及可重复性报告

方案日期：2026年11月3日，北京时间。
当前方案：FLake、GLM、GOTM、Simstrat；每模型500套LHC；Simstrat增加冰面短波参数。
运行状态：akesaiqin、namco已由用户运行至两湖完成标志；其余67湖拟按12个工作进程运行。

本文区分“已经实现的计算方案”“用户已报告的运行状态”和“取得实际结果文件后才能完成的统计结论”。目前收到的是两湖完成日志及起止时间，尚未收到新方案的指标、最优参数和窗口配对文件，因此本文不填写两湖新RMSE排名、不判定Simstrat改善幅度，也不宣称全部候选均成功。

1. 研究目标、对象与可回答的问题

研究单位为登记表中69个具有唯一英文湖名`name`及原始`NAME_ID`的湖泊。样本数由实际登记表和配置清单核对，不由历史文件名中的`70L`推断。地理范围、湖面积、最大水深、海拔、盐度和观测窗数的总体统计，需从实际登记表与最终输出另行汇总；没有资料的属性不补造。

本方案回答三个主要问题：

1. 在统一的观测窗口、气象资料和率定/验证时段下，四模型能否重现各湖MODIS湖表温代理量，其误差随湖泊和季节如何变化？
2. Simstrat增加`p_sw_ice`后，能否改善表层温度的验证表现，改善是否集中在春季升温或疑似受冰过程影响的窗口？
3. 四模型等权集合相对各个模型是否具有更稳定的跨湖表现？

本方案不直接验证全水柱温度、混合层深度、深层湍流或实际冰封/融冰日期。仅凭表层温度拟合不能判定这些内部过程正确。

本次舍弃MyLake是计算预算和研究范围的选择，并不说明MyLake在所有湖泊上性能较差，也不说明它的水动力结构最复杂。原五模型结果继续作为独立历史方案保留；新四模型集合与旧五模型集合的差异同时包含成员变化，不能全部归因于`p_sw_ice`。

2. 软件、模型及方案边界

项目	当前约定	记录与解释要求
主R包	项目隔离构建的`LakeEnsemblR 1.2.9.9003`	这是本项目修复/扩展构建，不能仅凭版本号称为官方CRAN正式发布版
工作流	`LER_window`目录中的窗口率定、恢复及报告脚本	`LER_window`不是另一个独立CRAN模型包
R环境	用户截图为Windows R 4.6.0	以实际`sessionInfo()`和运行时指纹为准
模型名单	FLake、GLM、GOTM、Simstrat	MyLake不进入新候选池、最优模型复跑或四模型集合
安装库	保留原隔离库及其依赖	完成运行期间不升级包、不替换DLL或引擎文件
版本证据	`engine_packages.csv`、`function_manifest.csv`、上下文及原生控制台日志	R接口包版本不一定等于原生引擎版本；不推测未读取的版本号

此前用户实际上传的Windows `A0001`运行上下文记录了以下接口包版本；本次沿用隔离库，但新两湖清单仍应随结果包再核对一次：

包	用户已上传Windows指纹中的版本
LakeEnsemblR	1.2.9.9003
FLakeR	0.0.9
GLM3r	3.1.17
GOTMr	0.0.0.10
SimstratR	0.0.9
MyLakeR，库中保留但新方案不调用	0.0.1.9002

同一历史环境的R记录为R 4.6.0 (2026-04-24 ucrt)、x86_64-w64-mingw32。其中GLM3r接口包的3.1.17不能写成GLM原生引擎版本。用户上传的Windows文件指纹对应归档路径GLM3r/extbin/glm-3.0.5_x64/glm.exe，原启动器未另设GLM_PATH。该目录名只用于识别所归档可执行文件，准确原生版本仍需由新结果的engine_console.log运行横幅核对；不能把Linux测试所用GLM 3.1.1写成用户Windows引擎版本。Simstrat原生3.0.1与实际归档301引擎路径对应，其余未核对原生版本不推测。

四模型均以水平平均的垂向水体过程为主要对象，但结构不同。FLake通常称0.5D两层参数化模型；GLM使用自适应水层及能量混合框架；GOTM提供垂向湍流闭合；Simstrat采用湍流闭合并参数化内波/内涌能量及其耗散。结构不同意味着其“表层输出”的代表深度和混合尺度不完全相同，不宜因同名wtr_0就宣称物理定义完全一致。

本项目保留Simstrat七列初始条件修复。导出文件必须依次包含Depth，U，V，T，S，k，eps，数值有限，当前协议中S=0，k、eps为正。此修复属于输入协议修复，不构成对湍流或冰雪过程方程的重新率定。

3. 数据清单与输入来源

每湖至少保留以下输入及来源证据：

输入	主要作用	当前处理原则
湖泊登记表	湖名、原始NAME_ID及可用属性	原始ID参与随机种子，不能用循环行号替代
水深—面积CSV	湖盆体积、最大水深和原生网格导出	使用当前已修复的实时文件；单位为m和m^2
独立初始温度剖面CSV	模型初温	不把单个MODIS表层温度伪装为实测全水柱剖面；来源与构造方式随原文件记录
气象强迫CSV	模型边界条件	沿用现有TPMFD日尺度标准文件及已完成的逐湖修复
湖泊消光系数Kw	水体短波衰减	当前使用逐湖固定值，来源随配置清单记录；不是本轮率定参数
原生模板	四模型基础设置	从当前共享模板或隔离库复制；GLM保留已接受的模板设置
观测窗口CSV	率定/验证目标及筛选证据	使用已审阅窗口，保留源产品、D/N值、筛选理由、窗口边界与标志
输出时间契约CSV及其清单	定义原生时间标签如何对应窗口	仅使用已确认且哈希与批准清单一致的契约

配置生成器读取当前修复后的69湖主YAML，而不是从过时压缩包重新生成。因此，nuorma修复后的强迫文件路径、puhu修复后的几何设置及其他已接受的逐湖设置应被继承。原强迫、原始模板、原始YAML、旧验收回执及已完成结果保留。

为兼容旧版YAML文本读取器，新YAML中的输入引用尽量采用相对路径。若输入位于另一磁盘，生成器把实际引用的文件按内容哈希复制到新方案的_inputs，再使用相对路径；它不移动或覆盖原文件。原始与生成文件的SHA256清单用于追溯。

4. 观测目标、质量筛选及“无冰”标志

4.1 目标量的实际定义

当前目标来自Wan发布的FILTER产品，在同一合成窗口内对日间、夜间湖表温作等权组合，即现有文件中的same_window_DN_equal_weight_LSWT_proxy。它是湖表温代理量，不能直接表述为经过验证的连续24小时平均水温。

记录到每个窗口的来源包括湖名、NAME_ID、年份、DOY、窗口起止UTC时间、D/N原始与过滤值、缺测/填补标志和目标定义。观测温度统一以摄氏度计。不同年份的窗口通过明确的日期键关联，不根据向量行号拼接。

当前筛选使用已有审阅文件：D/N值有限；保留原始D/N可用性与缺测证据；原始RAW任一侧缺测的记录按既有政策排除。没有提供独立逐像元QA、晴空覆盖或云量资料时，报告不能宣称完成了这些检查。

4.2 温度筛选不是独立冰观测

现有ice_free=TRUE包含用户指定的临时代理政策：FILTER D/N组合温度大于0°C才保留。其来源标记明确写有USER-REQUESTED TEMPORARY PROXY。这表示通过了该温度代理筛选，不表示整个8日窗口由独立资料确认完全无冰。

这一限制直接影响冰参数解释：

- 8日合成值大于0°C不排除窗口中存在部分冰期或部分结冰水面。
- 盐湖冻结点可能低于0°C；统一0°C筛选不是盐度相关的冰判据。
- 筛除低温窗口可能减少冰季约束，使`p_sw_ice`的可识别性下降。
- 即便新增参数降低春季RMSE，也不能仅据此证明融冰日期正确或原误差一定由冰过程造成。

后续若取得独立冰封/融冰、冰面积、原生模拟冰厚或盐度资料，应作为机制诊断和方案补充；不要把新资料的发现倒写成现有筛选已完成的工作。

4.3 近表层与卫星皮肤温度的代表性差异

主配置请求近表层输出，历史设置为0.5m附近；窗口契约使用原生适配器的`wtr_0`列。具体代表深度随模型的垂向表示和输出映射而异。卫星红外皮肤温度与模型近表层体温存在代表性差异，日间暖层、局地热斑、空间合成与整个湖面的水平平均也可能不同。因此论文应写为“MODIS湖表温代理量与模型近表层输出比较”，不能自动写成精确同深度实测水温验证。

5. 模拟时间、率定期与验证期

时间设置	当前值	含义
模拟起点	1979-01-01 00:00:00	所有候选从同一逐湖初始条件和强迫起点开始
模拟终点	2016-01-01 00:00:00	覆盖至2015年末；不是完整模拟2016年
主YAML时间步长	3600s	不代表气象观测已经具有小时分辨率
原生输出契约步长	86400s	每日输出标签与物理时间含义由逐模型契约规定
率定窗口	2001—2010年	仅用于计算候选目标函数和选择最优参数
验证窗口	2011—2015年	使用率定期选定参数评价，不重新择优
显式`spin_up_days`	继承逐湖清单	已检查的原69湖清单为0，不擅自改为22年

1979年至2000年构成率定前的未评分演化时段，可降低初始条件对2001年后结果的直接影响；这与代码中的显式`spin_up_days`参数不是同一概念。没有开展初值扰动或周期预热收敛试验前，不能声称22年导入期已经证明所有深湖达到平衡。

各候选使用同一完整强迫时段。保留日尺度强迫时，小时级模型步长并不会增加真实气象信息；子日插值或分配遵循当前适配器及原生模型规则，需随原生导出文件归档。

率定与验证在时间上分开，但用户已查看历史验证表现后决定增加冰参数。因此，本轮应被表述为“在固定时段上的方案调整与验证比较”，不能把2011—2015年继续称作从未被分析者看过的盲测集。严格的未触及检验需要另行预留新的湖泊、时段或独立资料；本次不擅自改变用户已确定的时段。

6. 固定物理设置与湖盆处理

6.1 固定Kw、风区长度及GLM几何

Kw来自现有逐湖输入/清单，本轮不率定Kw倍率。例如旧配置中akesaiqin的固定Kw为$1.1\ m^{-1}$；其他湖使用各自值，不套用同一个常数。

FLake的风区长度沿用现有固定估计。原清单注明其依据为等面积圆直径：

$$F = 2\sqrt{A_0/\pi}.$$

它不是测量得到的逐风向有效风区长度，忽略湖形各向异性、岛屿及主导风向。GLM的`bsn_len`/`bsn_wid`沿用按表面积建立的2:1等效椭圆几何；这也是几何近似，不是实测湖盆长宽。上述固定输入可能与风速倍率发生补偿，解释跨湖最优风速倍率时必须考虑。

6.2 GLM蒸发水量开关

新方案保留共享GLM模板中的`debugging.disable_evap=TRUE`。它属于明确的结构/过程设置，不是新增率定参数，也不能默认为四模型都施加了完全相同的水量边界约束。

所核对的GLM官方源码中，该开关令`SurfData.Evap=0`，而潜热通量在前面仍被计算。因此不应把它写成“关闭全部蒸发冷却”。准确解释需与归档的用户实际引擎版本对照。论文应交代使用该开关及原生水量/热通量约定，而不是仅把它称为不影响物理的文件修复。[6]

6.3 盐度与冻结点假设

本方案Simstrat七列初始文件检查要求盐度列`S=0`。没有实际盐度剖面时，这是一项需要披露的简化，尤其对可能具有较高盐度的湖泊。调节`p_sw_ice`不能替代盐度对密度和冻结点的真实影响。本轮没有开展盐度率定或盐度过程验证。

7. puhu测深数据的专门修正

用户已从`LakeEnsemblR_bathymetry_standard_puhu.csv`删除70.2m处的第二个零面积点，现最深处为70m、面积0。完整处理包括：

1. 验证实时测深CSV的深度由0递增到70m，面积随深度减小，最后一个面积为0。
2. 在新方案YAML中令`location.depth=70`、`location.init_depth=70`。
3. 删除旧的GLM固定覆盖项`morphometry/H`、`morphometry/A`和`morphometry/bsn_vals`，由官方导出过程按新测深表重新生成，防止旧70.2m数组覆盖新CSV。
4. 若初温文件仍含70.2m行，在新目录保存副本，删除该行并保留已有0—70m数值；必须已有70m层，不进行温度插值或外推。
5. 保留原高程5013m、表面积、原有`bsn_len/bsn_wid`及其他物理设置；更新新清单中的深度和路径，保留原路径用于追溯。

按原输入71个0—70m深度点导出时，GLM最低高程应为`5013−70=4943m`，底面积为0。原70—70.2m区间两端面积都为0，删除该零储水区间的梯形积分体积变化为0m^3。单个底部零面积点可以存在；原问题在于有限厚度的零储水区间。

已在独立Linux测试环境的GLM 3.1.1上进行这一几何组合的短期运行并成功产生输出。它验证了该测试引擎的初始化和几何组合可运行，不等于用户Windows归档引擎的全时段puhu运行已经完成；两个平台的引擎版本不能混写。puhu作为其余67湖之一，应在实际批量入口中执行相应导出与探针检查。

8. 率定参数、先验范围与物理解释

模型	参数	下限	上限	初值	抽样尺度
FLake、GLM、GOTM、Simstrat	`wind_speed`	0.5	2.0	1.0	线性
FLake、GLM、GOTM、Simstrat	`swr`	0.5	1.5	1.0	线性
仅Simstrat	`ModelParameters/p_sw_ice`	0.9	3.0	1.0	线性

前两者分别为输入风速和入射短波的倍率，不是气象资料自身的不确定度置信区间。当前没有同时率定Kw、Simstrat内波系数、底摩阻、地热通量等其他物理参数。

四模型每湖参数维数分别为2、2、2、3。新Simstrat比其余模型多一个自由参数，因此四模型比较同时包含模型结构和不同参数灵活性的影响。验证期表现有助于判断泛化，但不能把比较称为严格等参数维数的纯结构对照。

Simstrat官方冰雪条件短波计算含有乘子：

$$F_{\mathrm{abs}} = SW\,(1-\alpha)\,p_{\mathrm{sw_ice}}.$$

`p_sw_ice`不是实际反照率或必在0—1之间的透射率。按所核对代码中的黑冰反照率0.25、白冰0.35、雪0.70，当`p_sw_ice=3`时相应通量分别达到该气象短波的2.25、1.95和0.90倍；同时率定`swr`还会进一步改变相对原始强迫的通量。[5]

因此，0.9—3按用户要求作为**经验探索范围**实现，不称为官方推荐物理范围。需报告最优值是否接近上限、最优`swr`是否同时偏离1，并考察春季误差、模拟冰厚和融冰时间。较大的冰乘子可能吸收强迫偏差或缺失过程，不能直接解释为真实冰面光学属性。

控制台末尾出现`p_sw_ice=2.66357126951292`只能确认某次导出写入了这个值。必须读取每湖`selected_parameters.csv`才能确认它属于哪个湖、哪个候选及是否为最终选定值。

9. LHC抽样、随机种子和计算量

9.1 当前抽样方法

每湖、每模型独立产生N行参数向量。每个参数把其先验范围等分为N层，每层随机取一点，再独立打乱层次顺序。全部参数为线性抽样，`log=FALSE`。参数编号为`p0000001`至`p0000500`，N=2000时编号扩展至`p0002000`。

“500套”指每个模型500次候选模拟，不是每个参数各500次，也不是二维/三维笛卡尔网格。Simstrat从两个参数增加到三个而N保持500，仍运行500个候选；三维覆盖精细程度会降低，不能只凭数量宣称收敛。

不同模型使用各自的LHC随机种子；相同`par_id`跨模型不保证对应相同的公共气象倍率向量。跨模型评价的配对单位是同一观测窗口，而不是同编号参数。

9.2 精确种子规则

基础种子沿用`CFG$seed`；缺省为20261026。逐湖种子为：

$$s_l = (s_0 + 104729 \times \mathrm{NAME_ID}_l) \bmod 2147483646 + 1.$$

进一步以`seed|model|LHC`字符串的SHA256前7位十六进制转整数加1，产生模型LHC种子。候选运行使用同样的模型/参数ID派生规则。抽样显式采用R的`Mersenne-Twister / Inversion / Rejection`组合，并保存参数池。

原始`NAME_ID`不能由本轮列表顺序、排除两湖后的行号或Windows进程号替换。CPU进程数变化不参与参数抽样种子。

9.3 500与2000的选择

范围	N=500候选数	N=2000候选数
每湖四模型	2,000	8,000
已完成两湖	4,000	若独立重做为16,000
其余67湖	134,000	536,000
全69湖	138,000	552,000

上述不包含探针、串并行复验、最优参数复跑和失败后的诊断重试。当前两湖入口每湖采用3个其他模型默认候选、3个Simstrat冰参数串行候选及3个对应并行候选，共9次前置模拟；最优参数评价还需每湖4次完整复跑。其余67湖若沿用同样前置方案，额外为603次前置检查与268次最优复跑。

N=2000与N=500是独立LHC设计。N改变后分层边界改变，不能简单把原500套当作新2000套的前500套并只补1500套。500可用作预算内的初始探索；若最优值边界命中、参数响应不稳定或敏感性指数置信区间较宽，应增加样本或调整有依据的先验，并独立记录新实验。

Moore等的LER应用中存在500套案例；Feldbauer等使用73湖、四模型、每模型六个参数和2000套。[1–2] 这些论文提供可参考设计，不构成“500或2000在任何湖泊/参数空间下都充分”的保证。

10. 输出时间契约、窗口配对及目标函数

当前已接受的原生契约以每日点状态为近表层代理，对同一观测窗口内的每日点状态作等权`sample_mean`。其语义不同于对连续水温曲线进行精确时间积分，也不同于直接对原生日均状态再作时间加权。程序保留其他契约算法，但本次必须使用逐湖批准文件实际规定的算法，不能擅自切换。

UTC时间标签、86400s步长、网格相位、标签位置和时间平移量均由契约记录。保留的四模型使用原生确认标签；旧MyLake存在输出状态时间平移约定，但新四模型流程不再使用MyLake。

对于窗口`[a_i,b_i)`，按契约选择完整的预期点序列并计算预测值：

$$\widehat{T}_i = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} T(t_{ij}).$$

缺失时间点、额外时间点、重复或非递增时间、非有限温度、窗口越界均触发失败。不能用`na.rm=TRUE`把残缺窗口平均成看似可用的值；也不能为了某一模型好看而改变共同窗口。

候选目标函数为率定期**等窗口RMSE**：

$$J = RMSE_{cal} = \sqrt{\frac{1}{N_{cal}} \sum_{i=1}^{N_{cal}} (\widehat{T}_i - O_i)^2}.$$

每个保留观测窗口权重相同，不按8日/年末短窗口时长重新赋权。因而论文应明确写“窗口等权”，不能自动称为每日等权。

11. 模型选择、验证及等权集合

每湖每模型从成功且目标有限的候选中选择最小率定RMSE；目标并列时按参数ID确定顺序。不能使用验证RMSE选择候选，也不能只展示最好的验证样本而隐去率定过程。

当前成功比例阈值为每模型至少95%。N=500时至少475个成功且目标有限的候选；N=2000时至少1900个。失败记录和参数向量保留，不自动补抽样、不把失败值伪装为正常高误差。报告必须同时给出请求数、完成数、成功数和失败原因。

最终每模型使用选定参数复跑全时段；复核其率定期配对与原候选一致后，分别输出率定与验证指标。日后不能在已封存目录手工修改指标CSV后继续宣称回执有效。

四模型集合使用四个率定选定成员，在相同窗口ID上等权平均：

$$\widehat{T}_{ens,i} = \frac{1}{4} \sum_{m=1}^{4} \widehat{T}_{m,i}.$$

集合权重不根据验证结果调整。四成员窗口必须对应同一组窗口，不能以某窗有几个模型就临时改变分母。集合指标由集合预测重新计算，不是四个模型RMSE的算术平均。

12. 指标及跨湖统计的规定

令误差`e_i=P_i-O_i`，当前对率定和验证分别计算：

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_i |e_i|, \qquad bias = \frac{1}{N} \sum_i e_i,$$

$$NSE = 1 - \frac{\sum_i e_i^2}{\sum_i (O_i - \overline{O})^2},$$

以及RMSE和Pearson相关系数r。bias为正表示整体偏暖，为负表示偏冷；NSE小于0表示在该窗口样本上比使用观测均值作为常量预测还差。相关系数高不代表偏差小。观测或预测没有变异时，相应统计量可能未定义，不以0替代。

跨湖主要报告验证RMSE、MAE、bias、NSE、r的逐湖分布、中位数及四分位距，并给出各模型在不同指标上最优的湖数。每湖等权汇总与把所有湖窗口拼接后的总体指标回答的问题不同，不能混写。后者会使窗口较多的湖占较大权重。

对新增冰参数的比较，应在相同观测窗口上报告Simstrat新旧方案的`ΔRMSE`、`ΔMAE`、bias变化及春季分组误差；参数变化与集合成员变化分别解释。若开展误差差异置信区间，考虑时间自相关，优先使用按年或季节的配对块自助法。此类误差区间并未由当前基础运行器自动完成，应作为独立分析注明。

13. 全局敏感性分析：尚未执行的独立环节

当前`parameter_response.csv`和参数—RMSE散点图用于发现边界命中、非线性、等效参数和失败区。它们不等于Feldbauer论文中的δ/S1全局敏感性分析。

Feldbauer等基于已抽样参数及性能指标，使用SALib的delta分析，计算矩独立δ和一阶方差指标S1，并加入0—1均匀独立dummy参数；以100次重采样估计区间。[2] 其S1是该delta分析流程中的一阶估计，不能未经说明就与专门Saltelli/Sobol采样设计的分析混为一谈。

本研究日后可以逐湖、逐模型、逐指标复用保存的LHC参数池和性能输出开展相应分析，无需为dummy参数额外运行物理模型。前提是参数与输出按`model + par_id`严格对应，并透明处理失败样本。先报告失败率；若仅在成功子集中估计，结论条件于模型可运行区域，不再直接代表完整均匀先验。

将分别分析两参数模型和三参数Simstrat，不能因为维数不同就直接把指数差异全部解释为物理机制差异。固定的Kw、湖盆几何或未变化参数无法从本次样本中估计其敏感性。

本轮正式率定与评价入口不自动执行δ/S1 bootstrap。后续敏感性分析的时间预算、版本、重采样种子和结果另行归档。等待69湖齐备是统一汇总的管理选择，不是数学上禁止先对两湖分析。

14. 运行流程、12进程与断点恢复

14.1 两批运行互不覆盖

已完成两湖结果位于`D:/LER4_ice_20261102/n500`，当时使用10进程。其余67湖使用新的配置和结果根目录，明确排除`akesaiqin`与`namco`，按12进程运行。已完成两湖的源配置、请求、回执及输出保持原状，不把旧请求中的10手工改为12。

本次其余67湖的新配置目录为`C:/Geography/R/dissertation_LakeEnsemblR/yaml/r4_ice_20261103_core12`，新结果根目录为`D:/LER4_ice_20261103/n500_c12`。短结果路径有助于规避Windows原生引擎的路径长度问题。

新配置同时生成69湖完整登记表和排除两湖后的67湖名单。运行器验证湖名、原始ID、参数范围、日期、窗口、时间契约、模板和输入哈希；不能用字符串模糊匹配排除湖泊。

原69湖验收回执是原输入、原参数域及原构建的证据。puhu测深及Simstrat冰参数域已经改变，不能直接把旧回执称为新方案已验收。新方案使用自己的请求和针对新输入/新参数的小样本检查，不篡改旧回执，也不必为了这次新输入再次机械重复整套旧五模型69湖验收。

14.2 并行的含义

12核设置指12个R工作进程执行不同参数候选。候选按任务动态分配，快模型完成后可继续领取慢模型任务，避免固定给每个模型少量进程导致长尾。它不意味着一个37年单模型模拟自动缩短为十二分之一。

同一N、参数顺序、随机种子、输入和模型构建下，改变候选调度和进程数不应改变参数池。每个候选有独立工作目录、随机种子和原生文件，串并行复验用于检查结果一致性。CPU、内存、磁盘I/O及引擎内部线程可能限制实际收益。

12相对10的理想吞吐率增加20%；在完全可并行部分上用时减少`1−10/12=16.7%`，不是减少20%。包含串行导出、探针、最优复跑、磁盘I/O和报告后，总体节省通常小于16.7%。

14.3 前置检查与套接字检测

正式候选前先检查原生配置导出、Simstrat七列初值及`p_sw_ice=0.9/1/3`的写入，再比较同一Simstrat参数候选的串行与并行原生温度和窗口配对。当前一致性容差为1e−6°C。

启动入口明确记录真正加载的helper和runner路径，避免嵌套`source()`误把外层START文件作为来源。恢复helper原始SHA256保持：

`74cfbe6a90da76df42c80b168edb45d4a1e78ba08dceac4976ffff84516e5afa`

并行入口先探测可监听的本机端口，再创建真实工作进程握手。当前R会话的端口、loopback主机及启动策略属于传输选项，不更改参数池、模型方程或helper函数。它们不是放宽科学校验的理由。端口检查失败时应保留日志并停在正式计算之前。

14.4 请求、候选与封存

请求指纹记录模型名单、N、进程数、原始ID、种子、参数定义、逐湖输入/契约/模板、运行器与helper来源、安装包文件及运行时函数。已有请求发生变化时停止，不能直接覆盖旧研究结果。

每个候选保存参数、状态、阶段、随机种子、指标、窗口配对及必要日志。中断后先验证已完成候选；完整记录保留，未完整写出的候选和工作目录移入证据目录，再只执行缺失任务。完成后形成汇总、最优候选、上下文及哈希回执。评价与报告也独立记录完成状态。

当前“至少95%成功”阈值与“全部候选成功”不同；完成标志只表示已通过定义的流程标准。科研报告必须从成功比例表读取真实失败数。

67湖入口默认对单湖输入/模型失败记录错误后继续其余湖，以避免一个湖阻塞整个批次；但共享软件运行时或脚本来源变化属于全局错误，立即停止。`remaining_lake_run_index.csv`记录67湖输入、前置检查、率定、评价、报告阶段与错误；`remaining_failed_lakes.csv`集中列出未通过湖。只在67湖均通过且旧两湖只读复核通过后，生成`combined_69_lake_run_index.csv`并输出：

```
REMAINING_67_FOUR_MODELS_CALIBRATION_EVALUATION_PASSED
ALL_69_FOUR_MODELS_CALIBRATION_EVALUATION_PASSED
```

15. 当前实际完成状态与耗时证据

用户在2026年11月3日提供了:

```
TWO_LAKES_FOUR_MODELS_CALIBRATION_EVALUATION_PASSED
Results: D:/LER4_ice_20261102/n500
```

并报告运行自北京时间11月2日21:30至11月3日04:15，墙钟共6小时45分。该完成标志来自两湖入口最后，说明运行器已走完两湖率定、最优复跑、评价及基础报告，并通过其定义的校验；尚不能代替对上传成果包的独立核对。

准确的阶段耗时应读取每湖`phase_times.csv`，区分探针、候选率定、最优参数复跑、报告、失败重试和用户暂停。6小时45分不能直接当成所有湖的统一单次候选时间，也不能按67/2简单外推，因为湖深、层数和模型耗时不同。

其余67湖的预算应结合既有逐湖逐模型候选耗时中位数、12进程调度和新两湖实测修正；具体计算表随运行时间估计附件提供。用时均指墙钟而非所有工作进程CPU时间之和。硬件I/O、端口重试、候选失败及新冰参数范围均可能改变实际耗时。

原始耗时表排除已完成两湖后，四模型单次中位耗时之和为7594s。采用$T \approx (N/c+1)\sum t_{l,m}$，N=500的预算为:

工作进程	旧耗时基础近似	基础值加30%	按两湖6.75h实测倍率修正
10	4.48天	5.83天	7.97天
12	3.75天	4.88天	6.67天

两湖旧基础近似为3.7967h，实测/基础倍率约1.7779。当前按12进程为其余67湖预留**约6—8天**更稳妥，之后用阶段日志修正。不能把该倍率解释为“冰参数使计算慢77.8%”，因为总墙钟混合了多种开销。若未来独立采用2000套，12进程在同一经验倍率下约26.2天；这不是本轮500套入口的预算，也不包括δ/S1 bootstrap。

16. 成果文件、分析与绘图

基础运行器每湖已定义的主要文件如下:

文件	用途
`report/model_metrics.csv`	四模型率定/验证指标
`report/ensemble4_metrics.csv`	四模型等权集合指标
`report/selected_parameters.csv`	各模型最终选择的参数；每湖共9行
`report/pairs_models_ensemble4.csv`	四模型及集合的共同窗口观测/预测/残差
`report/parameter_response.csv`	全候选参数与RMSE、状态的长表
`report/RMSE_by_split.png`	基础率定/验证RMSE比较
`c/calibration_summary.csv`	全候选状态与指标
`c/candidate_success_fractions.csv`	按模型的候选成功/失败比例
`c/params_*.csv`、`c/spec_*.csv`	精确抽样池及参数定义
`phase_times.csv`	阶段开始/结束UTC时间与墙钟耗时
`two_lake_run_index.csv`	两湖总体状态；批量入口另有其运行索引
`remaining_lake_run_index.csv`、`remaining_failed_lakes.csv`	其余67湖逐阶段状态及失败清单
`completed_two_verified.csv`、`combined_69_lake_run_index.csv`	原两湖只读复核及全部通过后的69湖综合索引

建议在新的分析目录生成以下图表，不写入已封存原目录:

1. 两湖验证RMSE/MAE/bias与NSE、r对比图，四模型和等权集合一起展示。
2. 按窗口日期的观测—预测图，明确画的是合成窗口代理量，不能标注为每日实测曲线。
3. 率定与验证分面的观测—预测散点，带1:1线及样本数。
4. 按月/季节的残差图，用于定位春季升温与夏季偏差。
5. Simstrat的`p_sw_ice`—RMSE响应及与`swr`、`wind_speed`的联合分布，标记最优点与边界。

6. 新旧akesaiqin Simstrat在同一窗口上的误差差值；新四模型集合与旧五模型集合另列，避免混淆变化来源。
7. 若最终原生文件保留模拟冰厚，绘制模拟冰厚与温度季节演变；图例明确“模拟冰”，没有独立冰资料时不画“观测融冰验证”。

以上扩展分析与其实施脚本独立于基础运行完成标志。当前未取得新两湖结果文件，本文不填入这些图表的数值结论。

17. 安装包与完整复现的要求

完整复现至少包括三部分，不能只提供一个同名R包压缩包：

1. **软件构建**：LakeEnsemblR项目构建、R版本、依赖包、原生模型引擎及外部路径/哈希；Windows二进制与Linux构建不能混称同一个已验证安装包。
2. **实验输入与代码**：原始登记表、逐湖数据来源、修复日志、配置生成notebook、原生模板、窗口与批准契约、启动器和恢复helper。
3. **运行证据**：请求、参数池、包/函数/输入指纹、完整失败记录、最优复跑配对、评价回执及分析脚本。

当前已成功使用的隔离库应先被视为研究运行的冻结环境。重新安装包不是继续其余67湖的前提。若新安装包或重建库的构建哈希与旧回执不同，应在新的目录进行独立验证，不能改写已完成两湖的指纹来制造一致。

下载交付应给出真实可访问的附件或获授权的GitHub路径、文件SHA256及精简的直接运行入口。`/workspace/...`只表示远端工作区路径，本身不保证用户浏览器能下载。若采用GitHub，代码/模板与用户未授权公开的原始数据、完整结果分开；发布前明确目标仓库与可见性，并在文档记录固定提交或Release版本，避免依赖会漂移的分支HEAD。

18. 主要局限与论文表述边界

- 本次针对表层代理量率定，不能代表全水柱结构和生态过程都已验证。
- 观测来自D/N合成代理量，和每日点状态窗口均值之间仍有时间与观测算子差异。
- 温度阈值筛选不是独立全窗无冰判据，盐度及实际冰情资料仍不足。
- 固定Kw、等效风区长度、GLM几何和蒸发水量设置可能被率定倍率部分补偿。
- Simstrat比另外三模型多一个自由参数，`p_sw_ice`与`swr`可能存在补偿和弱可识别性。
- 0.9—3冰参数范围包含较强的经验补偿区，不能直接解释为真实物理参数分布。
- 已查看历史验证表现后调整方案，应披露探索过程，避免称完全盲测。
- 500套是当前预算下的设计，尚未凭抽样次数本身证明全局最优或敏感性收敛。
- 成功阈值允许部分候选失败，失败率与失败区域应同时报告，不能只发表成功子集的漂亮图。
- 两湖完成日志与总墙钟时间不能替代完整输出审计，也不足以精确预言其余67湖时间。

19. 方法与官方资料

1. **Moore et al. (2021)**. LakeEnsemblR: An R package that facilitates ensemble modelling of lakes. Environmental Modelling & Software, 143, 105101. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2021.105101。用于LER框架、模型适配和多模型运行背景；论文案例不自动成为本项目每个先验范围的依据。
2. **Feldbauer, Mesman, Andersen & Ladwig (2025)**. Learning from a large-scale calibration effort of multiple lake temperature models. Hydrology and Earth System Sciences, 29, 1183–1199. https://doi.org/10.5194/hess-29-1183-2025。§2.4为73湖四模型、六参数、2000套LHC；§2.5为δ/S1、dummy参数与100次重采样。本项目的69湖、MODIS窗口及2/3参数方案是有差异的应用，不称逐项复制。
3. **Hipsey et al. (2019)**. A General Lake Model (GLM 3.0) for linking with high-frequency sensor data from the Global Lake Ecological Observatory Network (GLEON). Geoscientific Model Development, 12, 473–523. https://doi.org/10.5194/gmd-12-473-2019。
4. **Gaudard et al. (2019)**. Toward an open access to high-frequency lake modeling and statistics data for scientists and practitioners – the case of Swiss lakes using Simstrat v2.1. Geoscientific Model Development, 12, 3955–3974. https://doi.org/10.5194/gmd-12-3955-2019。用于模型结构背景；不能把该论文的v2.1当作用户当前引擎版本。
5. **Simstrat官方v3.0.1源代码**：冰雪短波处理与反照率常数。https://github.com/Eawag-AppliedSystemAnalysis/Simstrat/blob/v3.0.1/src/strat_forcing.f90；https://github.com/Eawag-AppliedSystemAnalysis/Simstrat/blob/v3.0.1/src/strat_consts.f90。本报告引用实际乘子形式，不把用户范围0.9—3说成官方推荐。
6. **GLM官方源代码，固定提交**`ccd1294a8af638cc0e013b5301b94bfd82789863`：`disable_evap/no_evap`的水量通量行为。https://github.com/AquaticEcoDynamics/GLM/blob/ccd1294a8af638cc0e013b5301b94bfd8

2789863/src/glm_surface.c。这是所核对的官方实现证据，实际用户引擎与其版本对应关系仍以归档引擎为准。

结果审计待补材料：新两湖的运行索引、每湖`phase_times.csv`、`report/`、候选成功比例、精确参数池/定义、最终评价回执和必要原生冰输出。取得这些文件后，应补入实际最优参数、率定/验证指标、失败计数、阶段耗时、图表和结论；不根据控制台最后一行参数写入这些结果。